

La corrente indotta

La connessione tra fenomeni elettrici e fenomeni magnetici è una strada a doppio senso:

- Nel 1820 **Oersted** dimostrò che *una corrente elettrica genera un campo magnetico*.
- Nel 1831 **Faraday** scoprì il contrario: *un campo magnetico variabile può generare una corrente elettrica*.

La corrente prodotta in questo modo si chiama **corrente indotta**, e il fenomeno che la produce si chiama **induzione elettromagnetica**.

Gli esperimenti di Faraday

Faraday osservò che avvicinando o allontanando una calamita all'interno di un solenoide collegato a un amperometro, nell'amperometro si registra una corrente, anche se il circuito non è collegato ad alcun generatore. Quando invece la calamita è ferma, la corrente è zero.

La conclusione è che **non basta la presenza del campo magnetico**: è necessario che il campo **vari nel tempo**. Quando la calamita si muove, il campo magnetico all'interno del solenoide aumenta o diminuisce, e questa variazione genera la corrente indotta.

Faraday verificò lo stesso principio con due circuiti separati: un circuito *induttore* (con generatore e bobina) e un circuito *indotto* (con solenoide e amperometro, senza batteria). Quando la corrente nel circuito induttore varia (ad esempio cambiando la resistenza), il

campo magnetico varia, e nell'amperometro del circuito indotto si registra una corrente. Se la corrente è costante, non si induce nulla.

L'origine della corrente indotta: il flusso

Una corrente indotta si genera anche quando il campo magnetico è costante, ma **il circuito ruota** rispetto al campo. L'elemento comune a tutti i casi è il **flusso del campo magnetico** attraverso la superficie delimitata dal circuito.

Nel caso semplice di un campo **B** uniforme e di una superficie piana di area **S**, il flusso vale:

$$\Phi(B) = BS \cos \alpha$$

dove α è l'angolo tra il vettore campo e il vettore perpendicolare alla superficie.

Il flusso cambia se varia uno qualunque di questi tre fattori:

- il **modulo** del campo magnetico **B**
- l'**area** **S** della superficie del circuito
- l'**angolo** α tra il campo e la superficie

In tutti e tre i casi si genera una corrente indotta. La regola generale è:

Affinché in un circuito si generi una corrente indotta, il flusso del campo magnetico attraverso la superficie delimitata dal circuito deve variare nel tempo.

Intensità della corrente indotta

Più velocemente varia il flusso, più intensa è la corrente indotta.
Inoltre, un solenoide con più spire produce una corrente maggiore perché la variazione di flusso totale è la somma dei contributi di ogni singola spira.

La legge generale è:

L'intensità della corrente indotta in un circuito dipende dalla **rapidità di variazione** del flusso del campo magnetico attraverso la superficie delimitata dal circuito.